

Dugga 2 2006

Lösningar och svar

Mats Alaküla

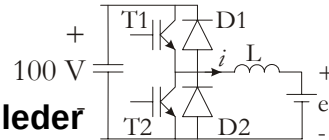


Pumpar

- **Kurvor**
 - Den högre systemkurvan erhålls vid strypning.
 - Den lägre pumpkurvan erhålls vid lägre pumpvarvtal.
- **Utrustning för varvtalsreglering**
 - En trefasig frekvensomvandlare
- **Märkeffekt vid lägre systemkurva**
 - Högre flöde – lägre tryck – ungefär samma effekt

2-kvadrant

- **Spänningsbörvärde**
 - $60 \text{ V} = e$ då konstant ström och ingen resistans.
- **Rippelfrekvens**
 - 1000 Hz
- **Komponenter som leder**
 - T1 och D2



Elmaskiner

- **Likströmsmaskinens effektfaktor**
 - Likströmsmaskinen går på likström och då är begreppet effektfaktor irrelevant !!!
- **Vridmoment, spänning och ström**
 - Halva vridmomentet = c:a halva strömmen
 - Samma varvtal = ungefär samma spänning
- **Olika märkvarvtal**
 - 1500-varvsmaskinen har dubbelt så många poler

Hybridbilar

- Verkningsgrad
 - 10...15 % för konventionellt
 - 15...30 % för hybriden
- Elproduktion med hybridbilar
 - 80 TWh bensin -> c:a 10 TWh nyttigt transportarbete vid 12.5 % verkningsgrad. Från elnätet med 70 % motsvarar det c:a $10/0.7=15$ TWh, d.v.s. 10 % av dagens produktion.
- Drivsystem 50 kW och 300 V dc
 - Största huvudspänningens toppvärde = 300 V -> effektivvärde $300/\sqrt{2} = 212$
 - Fasströmmen = $50\,000 / (\sqrt{3} \cdot 212) = 136$ A